# Taller 13 - Regresión Lineal, Múltiple y Logística

Brayan Camilo Moreno Villalobos

## Ejercicio 1:

```
Call:
lm(formula = ventas ~ publicidad, data = ventas)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-18.6056  -5.4383   0.3294   6.2130  20.1279

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   26.468      3.485   7.595 7.98e-12 ***
publicidad    18.668      1.025  18.204  < 2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 8.362 on 118 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.7374,    Adjusted R-squared:  0.7352
F-statistic: 331.4 on 1 and 118 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

En el modelo simple, el coeficiente estimado para `publicidad` es 18.668, lo que indica que por cada unidad adicional invertida en publicidad, las ventas aumentan en promedio 18.668 unidades. Este efecto es estadísticamente muy significativo (valor $p < 2 \times 10^{-16}$). El modelo explica el 73.74% ($R^2 = 0.7374$) de la variabilidad total de las ventas solo con la publicidad. Aunque la publicidad explica una proporción importante, hay casi un 26% de la varianza que queda sin explicar.

## Ejercicio 2:

```
Call:
lm(formula = ventas ~ publicidad + precio, data = ventas)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-21.0588  -5.6298   0.1359   5.5561  19.4031

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  96.3860    14.3346   6.724 6.83e-10 ***
publicidad   18.6337     0.9348  19.934  < 2e-16 ***
precio       -4.8972     0.9791  -5.002 2.02e-06 ***
```

```
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 7.622 on 117 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.7837,    Adjusted R-squared:   0.78
F-statistic: 211.9 on 2 and 117 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Al incluir el `precio` como predictor adicional, el modelo mejora significativamente. El $R^2$ ajustado pasa a 0.78, lo que indica que en conjunto, publicidad y precio explican el 78% de la variabilidad de las ventas. Ambas variables son altamente significativas ($p < 0.05$). El coeficiente del precio es de -4.8972, indicando que por cada unidad que aumenta el precio, las ventas caen en promedio aproximadamente 4.9 unidades, manteniendo la publicidad constante. La publicidad sigue aportando fuertemente (coeficiente 18.6337).

## Ejercicio 3:

```
Call:
lm(formula = ventas ~ publicidad + precio + region, data = ventas)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-18.8491  -5.6743   0.2233   5.3638  18.9536

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 100.8757    14.6589   6.882 3.39e-10 ***
publicidad   18.6227     0.9447  19.713  < 2e-16 ***
precio       -5.0908     0.9851  -5.168 1.02e-06 ***
regionNorte  -1.4898     1.8793  -0.793   0.4296
regionOeste  -4.0124     2.0760  -1.933   0.0557 .
regionSur    -1.8241     1.9756  -0.923   0.3578
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 7.598 on 114 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.7906,    Adjusted R-squared:  0.7814
F-statistic: 86.09 on 5 and 114 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Al agregar la variable `region` (creando las variables dummy `regionNorte`, `regionOeste`, `regionSur`, siendo "Este" la base), notamos que ninguno de los coeficientes regionales es estadísticamente significativo al nivel del 5%, ya que todos sus valores $p$ (`0.4296`, `0.0557`, `0.3578` respectivamente) son mayores a 0.05. Esto concluye que, controlando por el precio y la publicidad, la región geográfica no genera una diferencia significativa en las ventas.

## Ejercicio 4:

```
Call:
glm(formula = promo ~ publicidad + precio, family = binomial,
    data = ventas)

Coefficients:
            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
```

```
(Intercept)  5.37465    3.81831   1.408    0.159
publicidad   0.05533    0.24751   0.224    0.823
precio      -0.38993    0.26113  -1.493    0.135

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

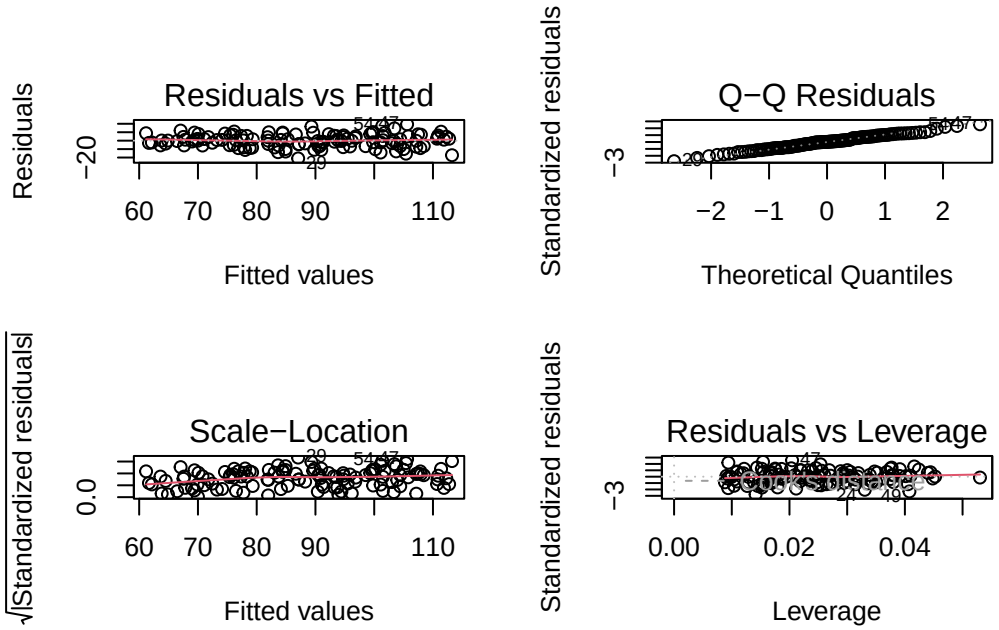
    Null deviance: 166.36  on 119  degrees of freedom
Residual deviance: 164.03  on 117  degrees of freedom
AIC: 170.03

Number of Fisher Scoring iterations: 4

(Intercept)  publicidad      precio
215.8644857   1.0568941   0.6771031
```

En el modelo logístico para predecir si se aplica una promoción (`promo`), ni la publicidad ni el precio resultan ser predictores significativos, ya que sus valores $p$ (`0.823` y `0.135` respectivamente) superan holgadamente el 0.05. El *odds ratio* del precio es 0.677. Esto significa que, aunque hay una leve tendencia negativa (un aumento en el precio reduce el *odds* de promoción en aproximadamente 32%), este efecto no es estadísticamente distinguible de 0.

## Ejercicio 5:




**Conclusión para el Informe de Negocio:** El análisis de diagnóstico del modelo de predicción de ventas confirma la idoneidad del ajuste multivariable. El gráfico de *Residuales vs Valores Ajustados* presenta una distribución aleatoria sin patrones sistemáticos y una línea de tendencia roja horizontal, garantizando que el supuesto de linealidad se cumple adecuadamente. De forma similar, el gráfico *Escala-Localización* muestra puntos dispersos uniformemente a lo largo del eje horizontal sin formas de "embudo", lo que verifica la presencia de homocedasticidad (varianza constante de los errores).